

Informe Plan de Pruebas Estructuradas y Desestructuradas y Ejecución de Pruebas de Software

Sistema SIS-Control

Sistema de Control de Rondas para Guardias de Seguridad

Aplicación móvil Android y Backend Spring Boot

Sistema SIS-Control

Sistema de Control de Rondas para Guardias de Seguridad

Aplicación móvil Android y Backend Spring Boot

Asignatura	Taller Aplicado de Programación, TPY1101
Sección	004V
Grupo	N° 4
Integrantes	Benjamin Burgos Morales Freddy Sepúlveda Vásquez David Trureo Ahumada
Docente	Félix Cifuentes Cid
Fecha	15 de junio de 2026.-

Índice

1. Plan de Pruebas.....	5
1.1 Título del plan de pruebas.....	5
1.2 Introducción	5
1.3 Objetivo del plan de pruebas	7
1.4 Alcance de las pruebas.....	7
1.5 Recursos utilizados para las pruebas.....	8
1.6 Módulos incluidos en las pruebas	11
1.7 Estrategia de pruebas	11
1.8 Criterios de entrada	13
1.9 Criterios de salida	13
1.10 Cronograma general de pruebas	14
1.11 Riesgos y mitigaciones	14
2. Identificación del proyecto	15
3. Descripción técnica general	16
3.1 Frontend Android	16
3.2 Backend Spring Boot	18
4. Pruebas estructuradas realizadas	20
4.1 Pruebas unitarias.....	20
4.2 Pruebas de integración	22
4.3 Pruebas funcionales	25
4.4 Pruebas de validación de datos	29
4.5 Pruebas de seguridad básica.....	29
4.6 Pruebas de rendimiento básico.....	30
4.7 Pruebas de compatibilidad.....	30
5. Pruebas desestructuradas o exploratorias realizadas	31
5.1 Exploración de interfaz	31
5.2 Exploración con conectividad inestable.....	32
5.3 Exploración de NFC.....	34
5.4 Exploración de roles	35
5.5 Exploración de incidentes	36
6. Hallazgos de las pruebas	37

6.1 Aspectos positivos	37
6.2 Riesgos detectados	37
7. Matriz de severidad utilizada	38
8. Nomenclatura de casos de prueba.....	39
9. Mejoras aplicadas y acciones correctivas derivadas de las pruebas	40
9.1 Mejoras aplicadas a partir de las pruebas.....	43
10. Plan de acción propuesto	44
10.1 Fase 1: Estabilización y documentación de pruebas.....	44
10.2 Fase 2: Pruebas backend	45
10.3 Fase 3: Pruebas frontend.....	46
10.4 Fase 4: Pruebas integrales extremo a extremo.....	47
10.5 Fase 5: Automatización y control de calidad	48
12. Ética y seguridad de datos	49
13. Conclusión	51
14. Glosario.....	53

1. Plan de Pruebas

1.1 Título del plan de pruebas

Plan de Pruebas del Sistema SIS-Control

Aplicación móvil Android y backend Spring Boot para control de rondas de guardias, jornadas, checkpoints NFC, incidentes, roles y reportes.

1.2 Introducción

El presente informe documenta el plan de pruebas y la ejecución de pruebas realizadas sobre el sistema **SIS-Control**, solución informática compuesta por una aplicación móvil Android y un backend desarrollado con Spring Boot.

El sistema SIS-Control tiene como finalidad apoyar el control operativo de rondas de guardias de seguridad, permitiendo la autenticación de usuarios, gestión de roles, inicio y cierre de jornada, registro de rondas, lectura de checkpoints mediante tecnología NFC, registro de incidentes y consulta de reportes.

Para validar su funcionamiento, se definió un conjunto de pruebas estructuradas y desestructuradas. Las pruebas estructuradas fueron planificadas mediante casos de prueba con resultados esperados, mientras que las pruebas desestructuradas permitieron explorar el comportamiento del sistema en escenarios de uso más flexibles y cercanos a situaciones reales.

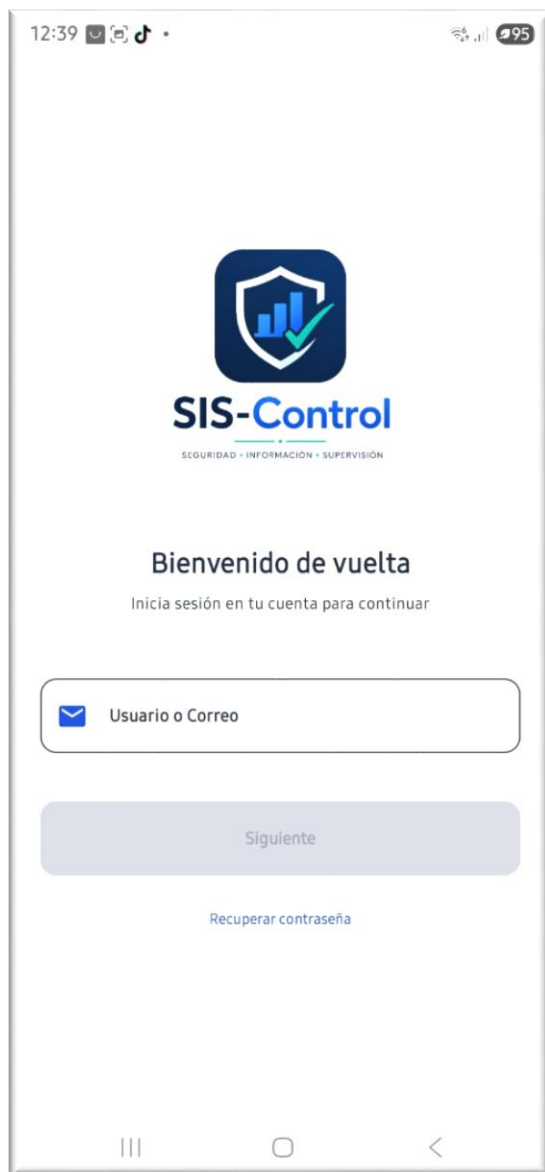


Figura 1. Sistema SIS-Control.

1.3 Objetivo del plan de pruebas

El objetivo principal del plan de pruebas es validar que los componentes críticos del sistema SIS-Control funcionen correctamente, tanto de forma individual como integrada, cumpliendo con los requerimientos principales definidos para el proyecto.

Los objetivos específicos son:

- Verificar el correcto funcionamiento del inicio de sesión y la autenticación de usuarios.
- Validar la navegación y los permisos según rol: administrador, supervisor y guardia.
- Comprobar el registro de inicio y término de jornada.
- Validar el flujo de inicio, ejecución y cierre de ronda.
- Comprobar la lectura y registro de checkpoints mediante NFC.
- Verificar el registro de incidentes y su persistencia.
- Validar la comunicación entre la aplicación móvil, el backend y la base de datos.
- Evaluar el comportamiento del sistema frente a errores de red, permisos denegados y datos inválidos.
- Documentar evidencias visuales de las pruebas ejecutadas.

1.4 Alcance de las pruebas

Las pruebas realizadas consideran los siguientes componentes:

- Aplicación móvil Android SIS-Control.
- Backend SIS-Control desarrollado con Spring Boot.
- Comunicación API REST entre frontend y backend.
- Persistencia de datos en MySQL.
- Flujos operativos principales del usuario guardia.
- Funciones de supervisión y administración.
- Registro de incidentes.
- Lectura de checkpoints mediante NFC.
- Generación o consulta de reportes.
- Manejo básico de errores y validaciones.

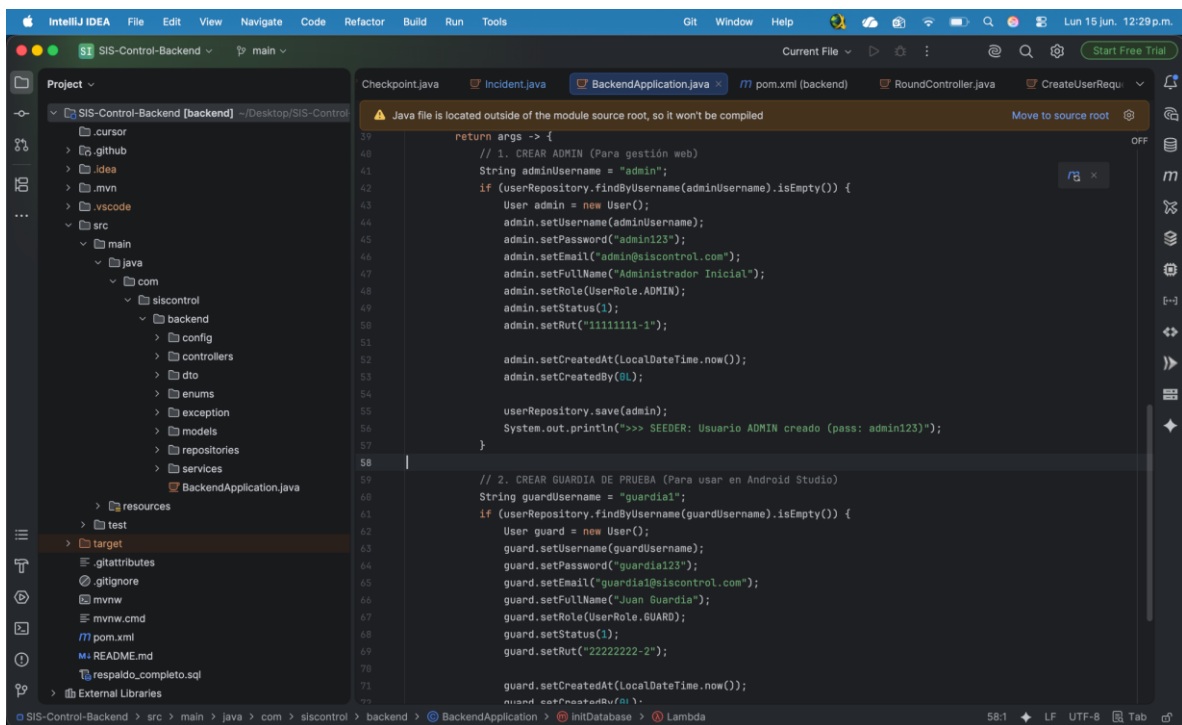
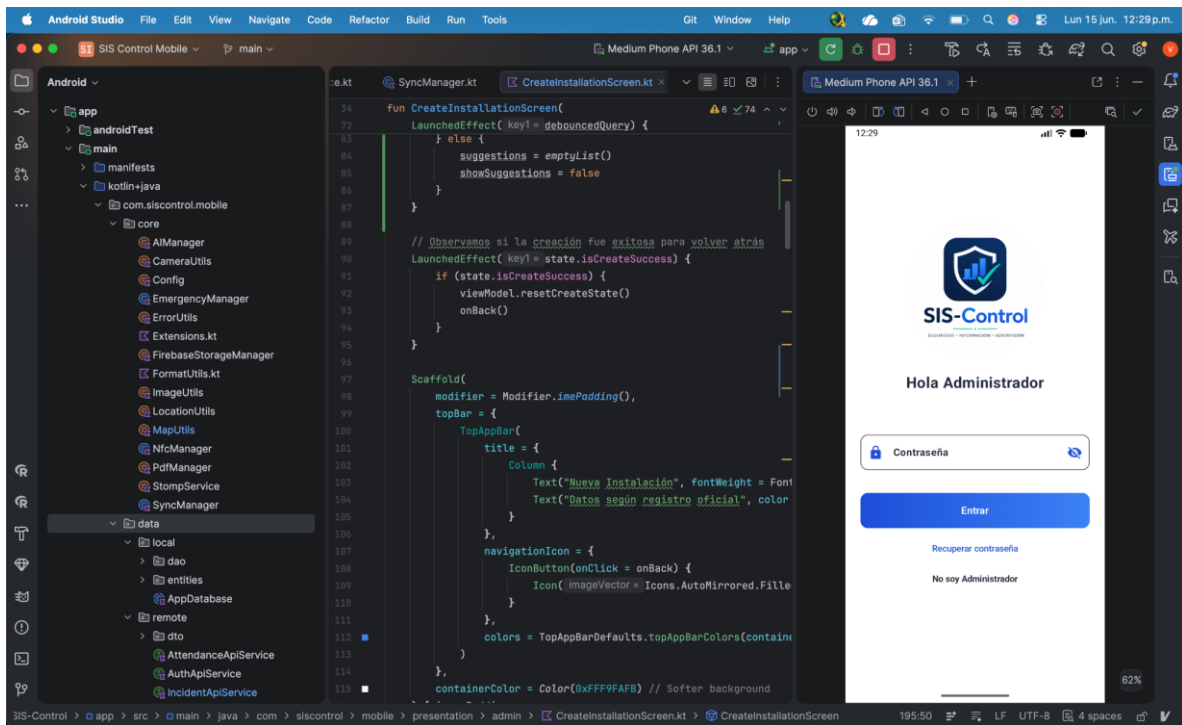
Quedan fuera del alcance de este informe:

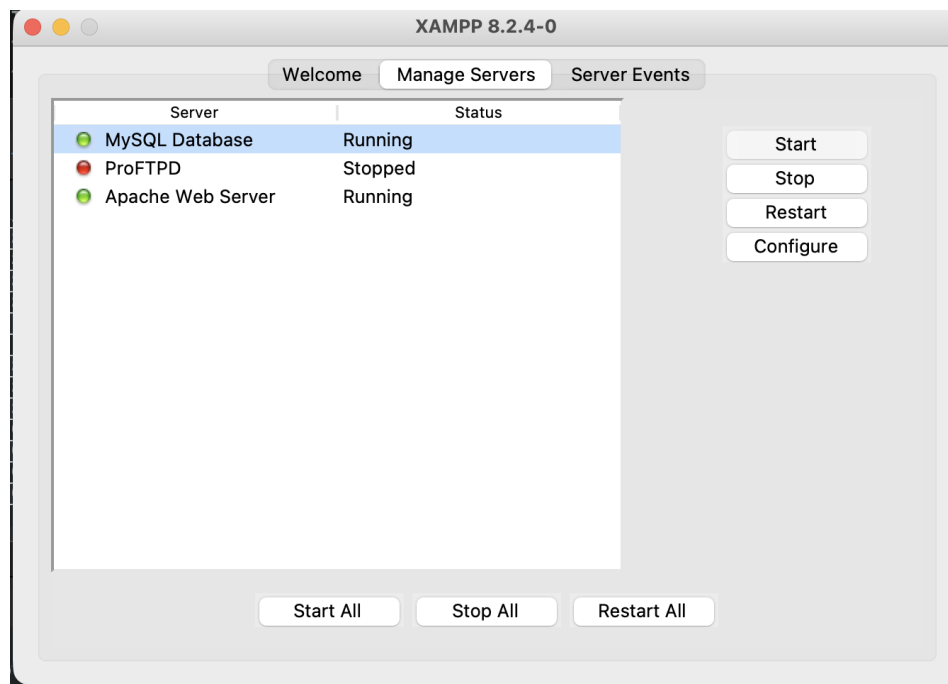
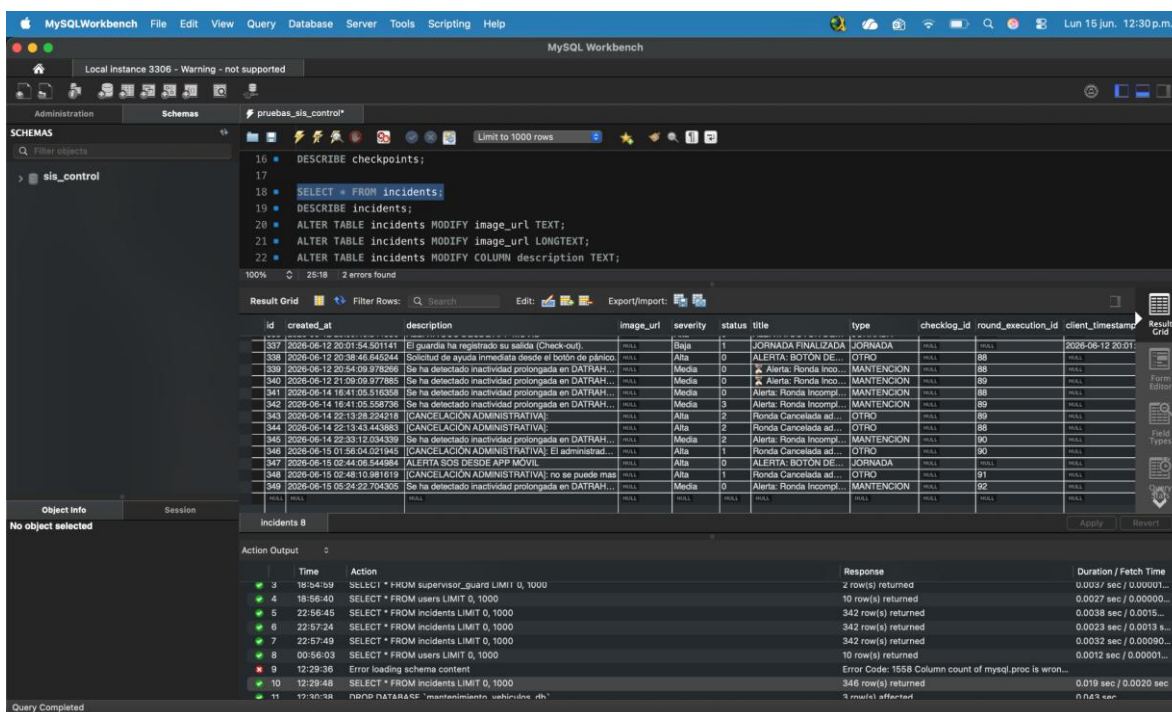
- Pruebas de carga masiva con gran volumen de usuarios concurrentes.
- Auditoría avanzada de ciberseguridad.
- Pruebas formales de penetración.
- Certificación en múltiples versiones físicas de Android.
- Validación en ambiente productivo real.

1.5 Recursos utilizados para las pruebas

Para la ejecución de las pruebas se utilizaron los siguientes recursos técnicos:

Recurso	Descripción
Aplicación móvil	SIS-Control Android, desarrollada en Kotlin con Jetpack Compose
Backend	SIS-Control Backend, desarrollado en Java con Spring Boot
Base de datos	MySQL local
Herramientas de desarrollo	Android Studio, VS Code e IntelliJ IDEA
Herramientas de prueba API	Postman
Dispositivo de prueba	Emulador Android y/o dispositivo físico Android
Red de prueba	Red local Wi-Fi o conexión LAN
Evidencia	Capturas de pantalla, logs, respuestas de API y registros en base de datos





Figuras 2. Ambiente de pruebas utilizado.

1.6 Módulos incluidos en las pruebas

Los módulos críticos considerados en el proceso de pruebas fueron los siguientes:

Módulo	Riesgo principal	Prioridad de prueba
Login/autenticación	Acceso indebido, credenciales inválidas, rol incorrecto	Alta
Selección de rol	Navegación incorrecta o permisos mal aplicados	Alta
Jornada del guardia	Registro incorrecto de inicio/fin de jornada	Alta
Rondas	Rondas incompletas o mal asociadas al guardia	Alta
Checkpoints NFC	Lectura incorrecta, duplicada o fuera de secuencia	Alta
GPS/mapas	Ubicación incorrecta o permisos denegados	Media/Alta
Incidentes	Pérdida de evidencia o datos incompletos	Alta
Cámara/imágenes	Error de captura, almacenamiento o carga	Media/Alta
Reportes	Datos inconsistentes o incompletos	Media
Perfil de usuario	Datos personales incorrectos o no persistidos	Media
Sincronización	Pérdida de datos si no hay conexión	Alta
Backend/API	Errores 400/500, validaciones incompletas, persistencia fallida	Alta

1.7 Estrategia de pruebas

La estrategia de pruebas se dividió en dos enfoques complementarios: pruebas estructuradas y pruebas desestructuradas o exploratorias.

a) Pruebas estructuradas

Las pruebas estructuradas fueron planificadas mediante casos de prueba definidos previamente, considerando pasos de ejecución, datos de entrada, resultado esperado y evidencia asociada.

Este enfoque incluyó:

- Pruebas unitarias.
- Pruebas de integración.
- Pruebas funcionales.
- Pruebas de validación de datos.
- Pruebas de seguridad básica.
- Pruebas de rendimiento básico.
- Pruebas de compatibilidad.

b) Pruebas desestructuradas o exploratorias

Las pruebas desestructuradas fueron realizadas sin un guion rígido, con el objetivo de detectar comportamientos inesperados durante el uso del sistema. Este enfoque permitió evaluar la aplicación en escenarios más cercanos al uso real, tales como navegación libre, pérdida de conexión, permisos denegados, errores de usuario y repetición de acciones.

Este enfoque incluyó:

- Exploración de interfaz.
- Exploración con conectividad inestable.
- Exploración de NFC.
- Exploración de roles.
- Exploración de incidentes.

1.8 Criterios de entrada

Antes de iniciar la ejecución de pruebas, se consideraron las siguientes condiciones mínimas:

- El backend debía compilar y ejecutarse correctamente.
- La base de datos debía estar creada y disponible.
- La aplicación móvil debía compilar correctamente.
- Debía existir al menos un usuario administrador, supervisor y guardia.
- El dispositivo o emulador debía poder conectarse al backend.
- Los endpoints principales debían estar disponibles.
- Debían existir datos mínimos para probar rondas, jornadas y checkpoints.

1.9 Criterios de salida

Las pruebas se consideraron finalizadas cuando:

- Se ejecutaron los flujos principales definidos.
- Se registró evidencia de las pruebas realizadas.
- Los errores críticos fueron identificados y documentados.
- Los módulos principales funcionaron sin bloquear el flujo operativo.
- Los resultados obtenidos fueron comparados con los resultados esperados.
- Se elaboró una conclusión sobre el estado funcional del sistema.

1.10 Cronograma general de pruebas

Fase	Actividad	Resultado esperado
Fase 1	Preparación del ambiente	Backend, base de datos y app funcionando
Fase 2	Pruebas de backend/API	Endpoints principales validados
Fase 3	Pruebas de frontend	Pantallas y navegación verificadas
Fase 4	Pruebas integrales	Flujo completo app-backend-base de datos validado
Fase 5	Pruebas exploratorias	Errores no previstos identificados
Fase 6	Documentación	Evidencias, hallazgos y conclusiones registradas

1.11 Riesgos y mitigaciones

Riesgo	Impacto	Mitigación
Backend no disponible	Impide probar la app móvil	Verificar ejecución local antes de iniciar pruebas
Error de conexión por IP o puerto	App no comunica con backend	Validar configuración de URL, red y firewall
Dispositivo sin NFC	No permite validar checkpoints reales	Usar dispositivo físico compatible
Datos de prueba incompletos	Flujos no ejecutables	Crear usuarios, rondas y checkpoints mínimos
Permisos Android denegados	Fallos en cámara, ubicación o NFC	Probar aceptación y rechazo de permisos
Errores no controlados	Cierre inesperado de la app	Registrar logs y capturas para análisis
Reportes inconsistentes	Información incorrecta para administración	Comparar reporte con registros de base de datos

2. Identificación del proyecto

Nombre del sistema: SIS-Control.

Tipo de sistema: Aplicación móvil y backend para control de rondas de guardias de seguridad.

Frontend: Aplicación Android desarrollada en Kotlin con Jetpack Compose.

Backend: API desarrollada en Java con Spring Boot y conexión a base de datos MySQL.

Objetivo funcional: Permitir el control operativo de rondas, jornadas, checkpoints, incidentes, supervisión, reportes y autenticación de usuarios según roles.

3. Descripción técnica general

3.1 Frontend Android

El frontend corresponde a una aplicación móvil Android desarrollada en Kotlin. Su estructura se organiza en capas y módulos funcionales, lo que permite separar responsabilidades y facilitar el mantenimiento del sistema.

Las principales capas identificadas son:

- **core:** contiene utilidades centrales, configuración, servicios de NFC, ubicación, mapas, cámara, sincronización y servicios auxiliares.
- **data:** contiene elementos relacionados con acceso a datos locales y remotos, repositorios y comunicación con servicios externos.
- **domain:** contiene modelos o lógica asociada al dominio del sistema.
- **presentation:** contiene pantallas, navegación y flujos de interfaz para login, administración, guardia, supervisor y perfil.

La aplicación utiliza tecnologías relevantes para un sistema móvil de control en terreno, tales como:

- Jetpack Compose para la construcción de interfaces.
- Retrofit para comunicación con backend.
- Room para persistencia local.
- DataStore para almacenamiento de preferencias.
- Firebase Storage para almacenamiento de archivos o evidencia.
- ML Kit para análisis de imágenes.
- Location Services y Google Maps para ubicación.
- NFC para lectura de checkpoints.
- WebSocket/STOMP para comunicación en tiempo real.

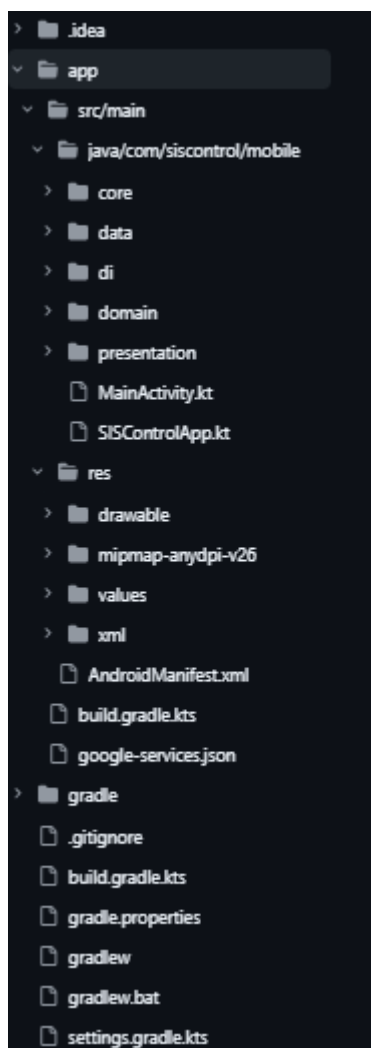


Figura 3. Estructura del frontend Android SIS-Control.

3.2 Backend Spring Boot

El backend corresponde a una API desarrollada en Java con Spring Boot. Su estructura sigue una organización por capas, separando controladores, lógica de negocio, acceso a datos, entidades y objetos de transferencia.

Las principales capas identificadas son:

- **controllers:** exposición de endpoints HTTP.
- **services:** lógica de negocio.
- **repositories:** acceso a datos.
- **models:** entidades del dominio.
- **dto:** objetos de transferencia de datos.
- **config:** configuración del sistema.
- **exception:** manejo de errores.
- **enums:** valores controlados del dominio.

Entre los módulos funcionales del backend se consideran:

- Autenticación.
- Asistencia.
- Incidentes.
- Instalaciones.
- Perfil.
- Reportes.
- Rondas.
- Supervisión de guardias.
- Usuarios.

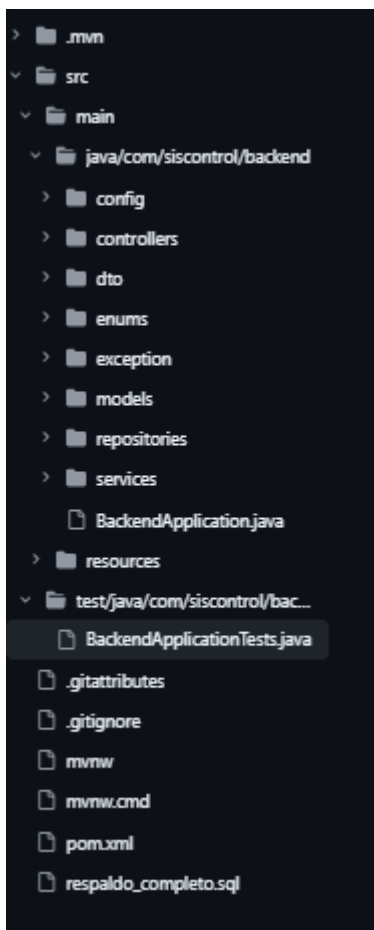


Figura 4. Estructura del backend Spring Boot SIS-Control.

4. Pruebas estructuradas realizadas

Las pruebas estructuradas corresponden a pruebas planificadas, documentadas y repetibles. Se ejecutaron con casos definidos previamente, datos controlados y resultados esperados.

4.1 Pruebas unitarias

Frontend

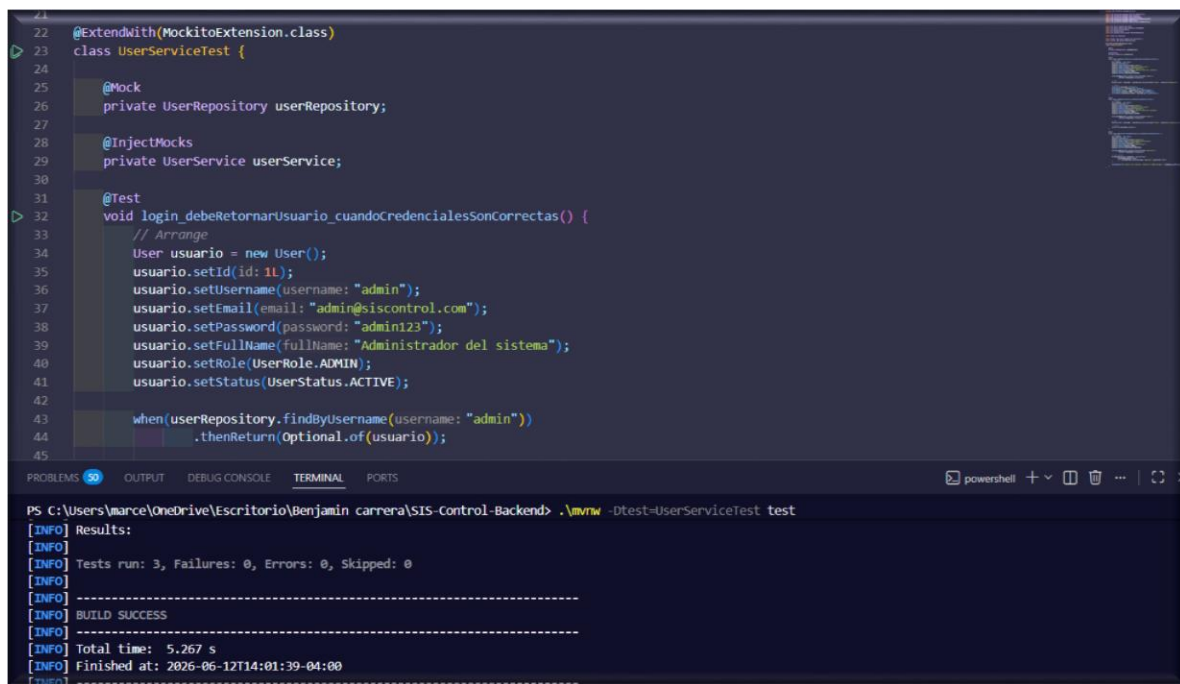
Objetivo: verificar funciones aisladas de la aplicación Android.

ID	Módulo	Caso de prueba	Resultado esperado
FU-01	Configuración	Validar URL base para emulador	La app usa 10.0.2.2:8080 en emulador
FU-02	Configuración	Validar URL base para dispositivo físico	La app usa IP LAN configurada cuando corresponde
FU-03	NFC	Convertir ID de tag NFC a string	Se obtiene un identificador único legible
FU-04	Utilidades de formato	Formatear fecha/hora de jornada	La fecha/hora se muestra correctamente
FU-05	Manejo de errores	Traducir error de red a mensaje de usuario	Se muestra mensaje claro y no técnico

Backend

Objetivo: verificar lógica de negocio aislada.

ID	Módulo	Caso de prueba	Resultado esperado
BU-01	Usuario	Crear usuario válido	Usuario persistido correctamente
BU-02	Autenticación	Login con credenciales válidas	Respuesta exitosa
BU-03	Autenticación	Login con credenciales inválidas	Respuesta de rechazo
BU-04	Ronda	Iniciar ronda con guardia válido	Ronda creada con estado correcto
BU-05	Checkpoint	Registrar checkpoint válido	Checkpoint asociado a la ronda
BU-06	Incidente	Crear incidente con datos obligatorios	Incidente registrado
BU-07	Reporte	Generar reporte con datos existentes	Reporte consistente



```

22 @ExtendWith(MockitoExtension.class)
23 class UserServiceTest {
24
25     @Mock
26     private UserRepository userRepository;
27
28     @InjectMocks
29     private UserService userService;
30
31     @Test
32     void login_debeRetornarUsuario_cuandoCredencialesSonCorrectas() {
33         // Arrange
34         User usuario = new User();
35         usuario.setId(1L);
36         usuario.setUsername("admin");
37         usuario.setEmail("admin@siscontrol.com");
38         usuario.setPassword("admin123");
39         usuario.setFullName("Administrador del sistema");
40         usuario.setRole(UserRole.ADMIN);
41         usuario.setStatus(UserStatus.ACTIVE);
42
43         when(userRepository.findByUsername("admin"))
44             .thenReturn(Optional.of(usuario));
45     }

```

```

PS C:\Users\marce\OneDrive\Escritorio\Benjamin carrera\SIS-control-Backend> .\mvnw -Dtest=UserServiceTest test
[INFO] Results:
[INFO] Tests run: 3, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
[INFO]
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO]
[INFO] Total time: 5.267 s
[INFO] Finished at: 2026-06-12T14:01:39-04:00
[INFO]

```

Figura 5. Estado inicial de pruebas automatizadas en backend.

4.2 Pruebas de integración

Objetivo: validar que frontend, backend y base de datos interactúen correctamente.

ID	Flujo	Pasos	Resultado esperado
INT-01	Login app → backend	Ingresar usuario y contraseña válidos	La app recibe respuesta válida y navega al rol correspondiente
INT-02	Login inválido	Enviar credenciales incorrectas	La app muestra error controlado
INT-03	Inicio de jornada	Guardia inicia jornada desde app	Backend registra fecha/hora y usuario
INT-04	Marcación NFC	Leer tag NFC durante ronda	Backend guarda checkpoint asociado
INT-05	Registro de incidente	Crear incidente con descripción e imagen	Backend registra incidente y evidencia
INT-06	Reporte	Solicitar reporte desde app/admin	Backend genera datos coherentes
INT-07	Sin conexión	Intentar registrar evento sin red	La app controla el error o almacena pendiente

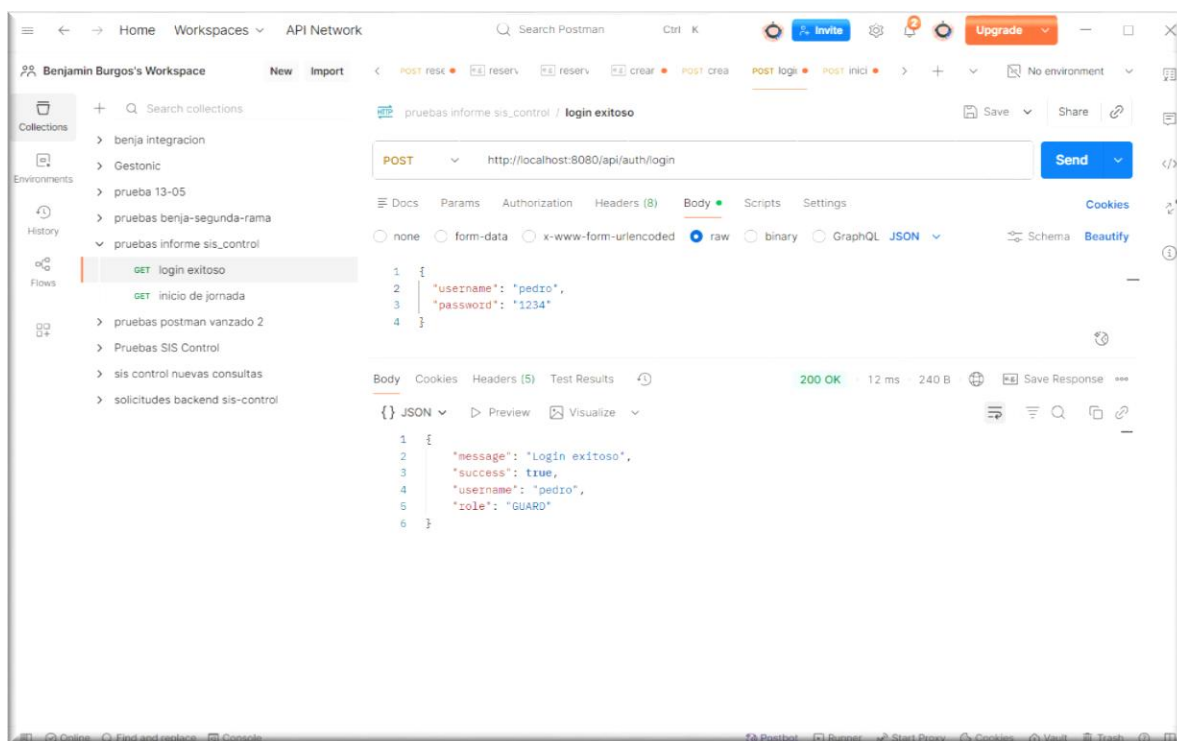


Figura 6. Validación de endpoint del backend. Prueba “login exitoso”.

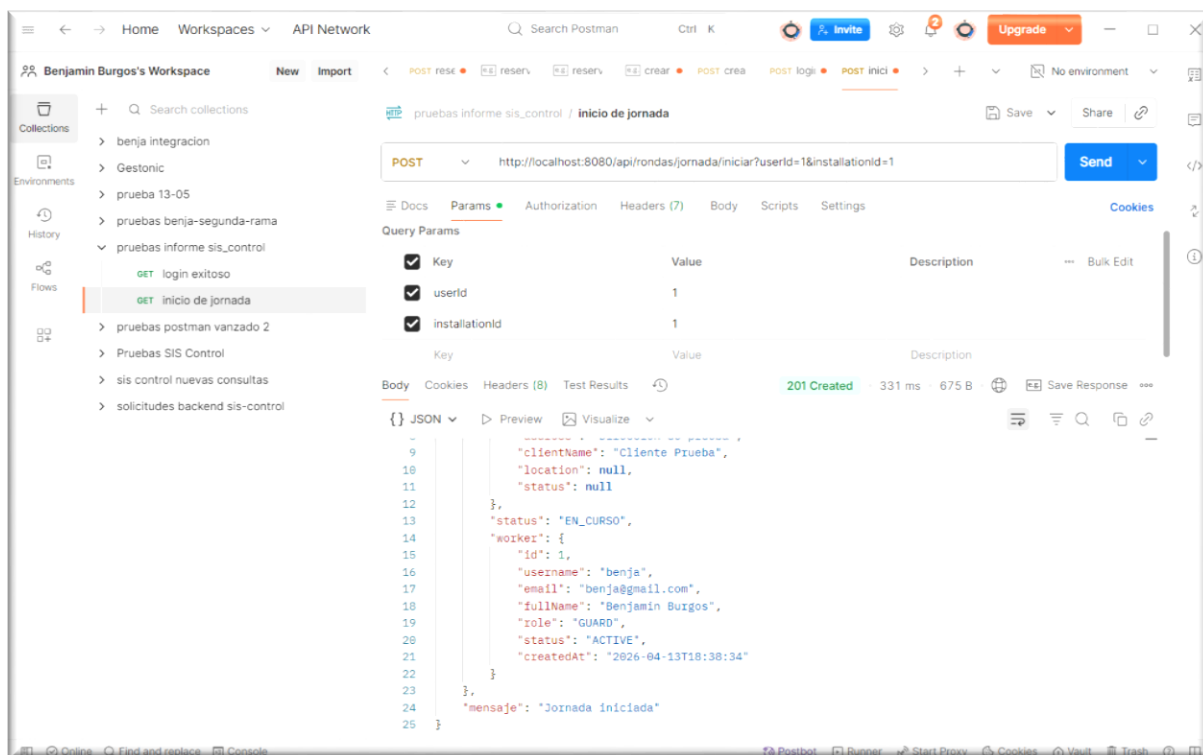


Figura 7. Validación de endpoint del backend. Prueba “iniciar jornada del guardia”.

4.3 Pruebas funcionales

Objetivo: validar que las funciones principales cumplan con los requerimientos.

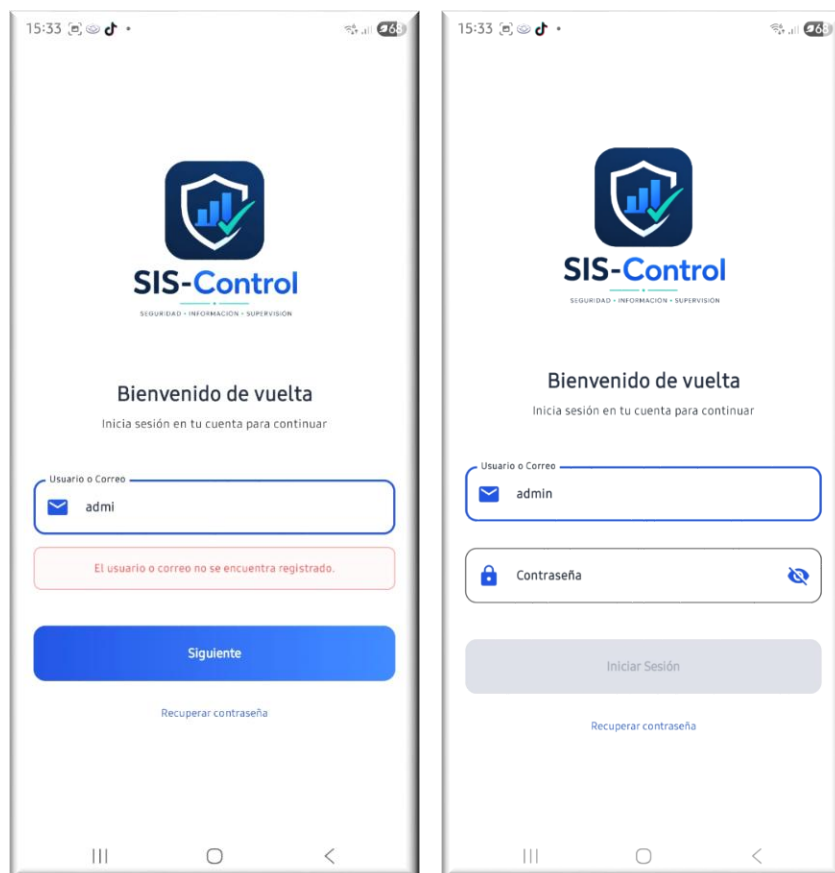


Figura 8. Pantalla de login.

Flujo de guardia

ID	Caso	Resultado esperado
FG-01	Guardia inicia sesión	Accede al panel de guardia
FG-02	Guardia inicia jornada	Se registra inicio de jornada
FG-03	Guardia inicia ronda	Se crea ronda activa
FG-04	Guardia escanea checkpoint NFC	Se registra punto de control
FG-05	Guardia reporta incidente	Se guarda incidente correctamente
FG-06	Guardia finaliza ronda	La ronda queda cerrada
FG-07	Guardia finaliza jornada	La jornada queda cerrada



Figura 9. Dashboard o panel del guardia.

Flujo de supervisor

ID	Caso	Resultado esperado
FS-01	Supervisor inicia sesión	Accede al panel de supervisor
FS-02	Supervisor revisa rondas	Visualiza rondas asignadas
FS-03	Supervisor revisa incidentes	Visualiza incidentes reportados
FS-04	Supervisor consulta guardias	Accede a información de guardias supervisados



Figura 10. Dashboard de supervisor.

Flujo de administrador

ID	Caso	Resultado esperado
FA-01	Admin inicia sesión	Accede al panel administrativo
FA-02	Admin gestiona usuarios	Puede crear, editar o consultar usuarios
FA-03	Admin consulta reportes	Puede obtener reportes del sistema
FA-04	Admin revisa incidentes	Visualiza incidentes registrados

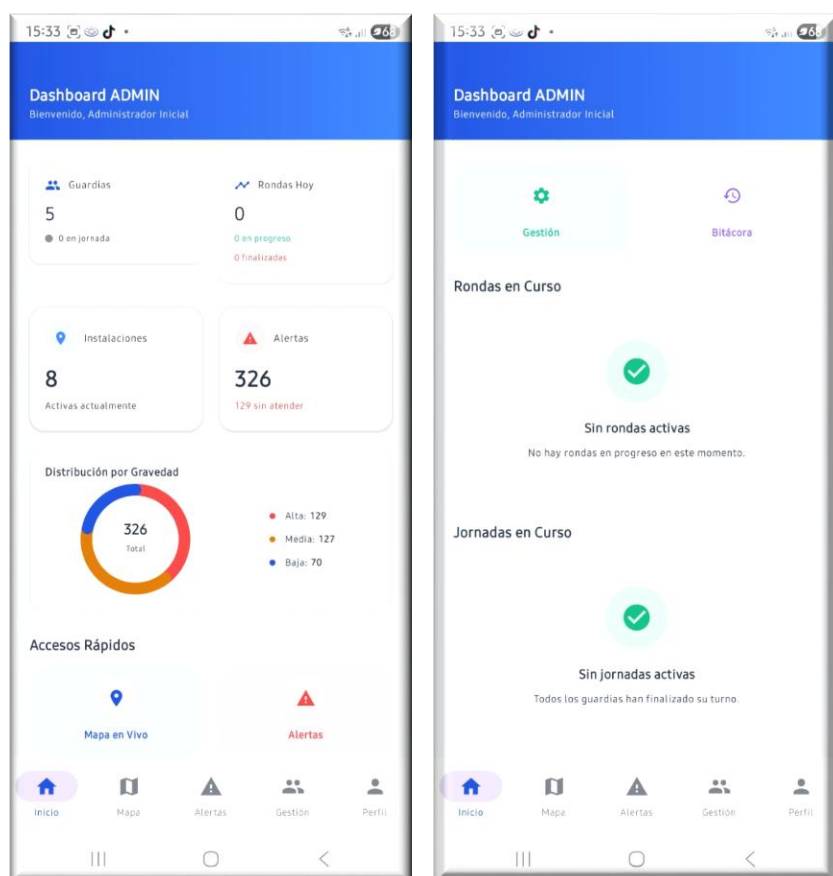


Figura 11. Dashboard de administrador.

4.4 Pruebas de validación de datos

Objetivo: verificar que el sistema rechace datos inválidos y acepte datos correctos.

ID	Campo o entrada	Prueba	Resultado esperado
VD-01	Email	Enviar email vacío	Rechazo con mensaje claro
VD-02	Password	Enviar contraseña vacía	Rechazo con mensaje claro
VD-03	ID usuario	Enviar ID inexistente	Error controlado
VD-04	Checkpoint NFC	Enviar tag no registrado	Rechazo o alerta controlada
VD-05	Incidente	Enviar incidente sin descripción	Validación de campo obligatorio
VD-06	Ronda	Finalizar ronda sin checkpoints	Advertencia o cierre controlado según regla de negocio

4.5 Pruebas de seguridad básica

Objetivo: revisar controles mínimos de seguridad del sistema.

ID	Prueba	Resultado esperado
SEG-01	Acceso a endpoint sin autenticación	Rechazo del acceso
SEG-02	Usuario guardia accede a función admin	Acceso denegado
SEG-03	Token o sesión inválida	Solicitud rechazada
SEG-04	Manipulación de ID de usuario	No permite acceder a datos de otro usuario
SEG-05	Contraseña incorrecta repetida	Respuesta controlada sin revelar información sensible
SEG-06	Error interno backend	No expone trazas técnicas al usuario final

4.6 Pruebas de rendimiento básico

Objetivo: detectar problemas simples de tiempos de respuesta.

ID	Prueba	Métrica esperada
PERF-01	Login	Respuesta menor a 2 segundos en red local
PERF-02	Inicio de jornada	Respuesta menor a 2 segundos
PERF-03	Registro de checkpoint	Respuesta menor a 2 segundos
PERF-04	Carga de reportes	Respuesta razonable según volumen de datos
PERF-05	Listado de incidentes	Sin bloqueo visible de interfaz

4.7 Pruebas de compatibilidad

Objetivo: validar el funcionamiento del sistema en distintos entornos de ejecución.

ID	Entorno	Resultado esperado
COMP-01	Emulador Android	App conecta con backend por 10.0.2.2
COMP-02	Dispositivo físico Android	App conecta con IP LAN configurada
COMP-03	Wi-Fi local	Comunicación estable
COMP-04	Red móvil o tethering	Comunicación validada según configuración
COMP-05	Android con NFC	Lectura de tag funcional
COMP-06	Android sin NFC	App informa falta de soporte sin cerrarse

5. Pruebas desestructuradas o exploratorias realizadas

Las pruebas desestructuradas corresponden a pruebas sin guion rígido, orientadas a descubrir errores no previstos, problemas de usabilidad, fallos de navegación o comportamientos inesperados durante el uso del sistema.

5.1 Exploración de interfaz

Durante la exploración de interfaz se realizaron acciones de navegación libre en la aplicación, con el objetivo de validar la estabilidad general de las pantallas y la claridad de los mensajes mostrados al usuario.

Acciones realizadas:

- Navegación libre por las pantallas disponibles.
- Presión de botones en orden no esperado.
- Uso reiterado del botón de retroceso.
- Minimización y restauración de la aplicación.
- Prueba de campos con textos largos.
- Revisión de mensajes de error y validaciones visibles.

Resultado esperado: la app no debe cerrarse inesperadamente, perder datos críticos ni mostrar mensajes técnicos incomprensibles.

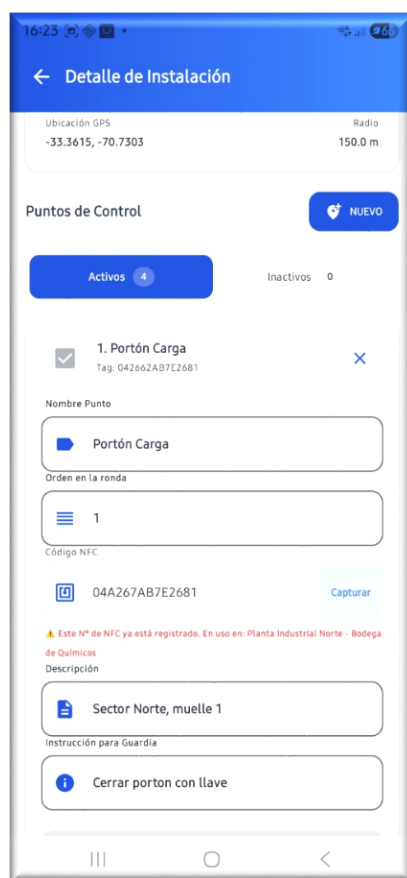


Figura 12. Validación o mensaje de error controlado.

Aquí se controla el error al intentar guardar un código NFC utilizado en otro punto o instalación.

5.2 Exploración con conectividad inestable

Se realizaron pruebas orientadas a validar el comportamiento del sistema frente a problemas de conectividad entre la aplicación móvil y el backend.

Acciones realizadas:

- Iniciar jornada y cortar conexión.
- Intentar registrar eventos sin conexión.
- Recuperar conexión y verificar comportamiento posterior.
- Cambiar entre red Wi-Fi y otra conexión disponible.
- Apagar o detener el backend durante el uso de la app.

Resultado esperado: el sistema debe manejar errores de red sin pérdida de información crítica y mostrar mensajes comprensibles para el usuario.



Figura 13. Manejo de error de red. Aquí se guarda el registro de escaneo, sin señal, arriba el mensaje de “Punto guardado localmente (Sin señal)”

5.3 Exploración de NFC

Se realizaron pruebas relacionadas con la lectura de checkpoints mediante tecnología NFC, considerando condiciones válidas y no válidas.

Acciones realizadas:

- Escanear un tag NFC registrado.
- Escanear el mismo tag más de una vez.
- Escanear tags no registrados.
- Escanear fuera de una ronda activa.
- Escanear durante una ronda ya cerrada.
- Validar comportamiento en dispositivo sin soporte NFC, si corresponde.

Resultado esperado: el sistema debe registrar correctamente los checkpoints válidos, evitar duplicados indebidos y controlar estados no permitidos.



Figura 14. Registro de checkpoint NFC.

5.4 Exploración de roles

Se realizaron pruebas exploratorias para verificar que cada usuario visualice y ejecute únicamente las funciones correspondientes a su rol.

Acciones realizadas:

- Iniciar sesión como guardia.
- Revisar acceso a funciones propias del guardia.
- Intentar acceder a opciones de supervisor o administrador.
- Iniciar sesión como supervisor.
- Revisar visualización de rondas, incidentes o guardias asignados.
- Iniciar sesión como administrador.
- Validar acceso a funciones administrativas.

Resultado esperado: cada usuario debe visualizar solo las funciones correspondientes a su rol y no debe acceder a acciones restringidas.



Figura 15. Inicio de sesión errónea.

5.5 Exploración de incidentes

Se realizaron pruebas exploratorias sobre el registro de incidentes, considerando escenarios de uso normal y entradas no convencionales.

Acciones realizadas:

- Registrar incidente sin imagen.
- Registrar incidente con imagen.
- Registrar incidente con texto largo.
- Registrar incidente con caracteres especiales.
- Salir de la app antes de completar el registro.
- Crear varios incidentes consecutivos.

Resultado esperado: los incidentes deben guardarse de forma consistente o mostrar un error claro si falla el proceso.



Figura 16. Registro de incidente.

6. Hallazgos de las pruebas

6.1 Aspectos positivos

Durante el proceso de pruebas se identificaron los siguientes aspectos positivos:

- El proyecto presenta separación entre aplicación móvil y backend.
- El frontend está organizado por capas y módulos funcionales.
- El backend presenta una estructura clara por controladores, servicios, repositorios y modelos.
- Existen dependencias y configuración base para pruebas en el frontend.
- El backend incluye una prueba inicial de carga de contexto.
- El sistema contempla funcionalidades relevantes para operación en terreno, tales como NFC, GPS, cámara, reportes, roles, incidentes y sincronización.
- Los flujos principales permiten representar adecuadamente la operación de guardias, supervisores y administradores.

6.2 Riesgos detectados

Durante la planificación y ejecución de pruebas se identificaron los siguientes riesgos:

- No se cuenta con una suite formal completa de pruebas automatizadas.
- La prueba backend disponible es básica y valida principalmente la carga del contexto de Spring Boot.
- La configuración de URL del frontend depende de valores manuales para emulador o dispositivo físico.
- El uso de NFC, GPS, cámara y red aumenta el riesgo de errores en terreno.
- La sincronización y funcionamiento offline requieren pruebas específicas.
- Los flujos por rol deben probarse con especial cuidado para evitar accesos indebidos.
- La generación de reportes requiere validación contra datos reales de base de datos.
- La app móvil debe manejar adecuadamente permisos denegados, pérdida de conexión y estados incompletos.

7. Matriz de severidad utilizada

Para clasificar los defectos o comportamientos observados durante las pruebas, se utilizó la siguiente matriz de severidad:

Severidad	Criterio	Ejemplo
Crítica	Impide el uso principal del sistema o compromete la seguridad	Guardia no puede iniciar jornada; usuario accede a rol no autorizado
Alta	Afecta una función importante, aunque puede existir una alternativa	NFC no registra checkpoint, pero permite registro manual
Media	Error funcional limitado o con impacto parcial	Mensaje poco claro o reporte incompleto
Baja	Error visual o menor	Espaciado incorrecto, texto cortado
Mejora	No corresponde a un error, pero mejora la experiencia	Agregar indicador de carga o confirmación visual

8. Nomenclatura de casos de prueba

Código	Significado	Ejemplo
FU	Prueba unitaria de frontend	FU-01
BU	Prueba unitaria de backend	BU-01
INT	Prueba de integración	INT-01
FG	Prueba funcional del flujo de guardia	FG-01
FS	Prueba funcional del flujo de supervisor	FS-01
FA	Prueba funcional del flujo de administrador	FA-01
VD	Prueba de validación de datos	VD-01
SEG	Prueba de seguridad básica	SEG-01
PERF	Prueba de rendimiento básico	PERF-01
COMP	Prueba de compatibilidad	COMP-01

La numeración correlativa asociada a cada prefijo permite identificar individualmente cada caso de prueba dentro de su respectiva categoría. Por ejemplo, **VD-01** corresponde al primer caso de prueba de validación de datos, mientras que **SEG-01** corresponde al primer caso de prueba de seguridad básica.

9. Mejoras aplicadas y acciones correctivas derivadas de las pruebas

A partir de las pruebas estructuradas y desestructuradas realizadas sobre el sistema SIS-Control, se identificaron oportunidades de mejora relacionadas con la estabilidad del sistema, la experiencia de uso, la trazabilidad de los registros, la conectividad, el control de roles y el manejo de errores. Estas mejoras permiten fortalecer la calidad del producto y asegurar que la solución responda de manera más confiable a la necesidad que dio origen al desarrollo.

Las acciones de mejora se enfocaron principalmente en los módulos críticos del sistema, priorizando aquellos que tienen impacto directo en la operación del guardia, la supervisión administrativa y la seguridad de la información. En este sentido, las pruebas no solo permitieron verificar funcionalidades, sino también orientar ajustes y controles necesarios para aumentar la robustez del sistema.

ID	Hallazgo u observación detectada	Prueba asociada	Mejora o acción aplicada	Evidencia asociada	Impacto en calidad, seguridad o ética
M-01	El sistema requiere validar correctamente el acceso de usuarios según credenciales y rol.	BU-02, INT-01, FG-01, FS-01, FA-01	Se validó el flujo de autenticación y navegación según perfil de usuario, comprobando el acceso diferenciado para guardia, supervisor y administrador.	Figura 6. Login exitoso; Figuras 9, 10 y 11. Dashboards por rol.	Mejora la seguridad del sistema y reduce el riesgo de acceso indebido a funciones restringidas.
M-02	La jornada del guardia es un flujo crítico, ya que inicia la	INT-03, FG-02	Se validó el endpoint de inicio de jornada y su integración con la aplicación móvil,	Figura 7. Prueba de endpoint iniciar jornada.	Mejora la confiabilidad del registro operativo y permite

ID	Hallazgo u observación detectada	Prueba asociada	Mejora o acción aplicada	Evidencia asociada	Impacto en calidad, seguridad o ética
	trazabilidad operativa del sistema.		verificando que la acción quede asociada al usuario correspondiente.		respaldar el control de jornada.
M-03	La lectura NFC puede generar errores si se utiliza un código ya asignado o no válido.	VD-04, INT-04, exploración NFC	Se verificó que el sistema controle el uso de códigos NFC no válidos, duplicados o asociados incorrectamente, mostrando un mensaje de error comprensible para el usuario.	Figura 12. Validación o mensaje de error controlado.	Mejora la calidad del flujo de checkpoints y evita registros incorrectos durante una ronda.
M-04	La pérdida de conexión puede afectar el registro de eventos durante la operación en terreno.	INT-07, exploración con conectividad inestable	Se validó el comportamiento del sistema frente a escenarios sin señal, verificando que la aplicación informe el estado al usuario y permita conservar el registro localmente cuando corresponda.	Figura 13. Manejo de error de red y punto guardado localmente.	Mejora la continuidad operativa y reduce el riesgo de pérdida de información crítica.
M-05	Los flujos por rol deben evitar que un usuario acceda a funciones que no le corresponden.	SEG-02, SEG-03, SEG-04, exploración de roles	Se revisó la navegación y visualización de funcionalidades según rol, validando que guardia, supervisor y administrador tengan accesos diferenciados.	Figuras 9, 10 y 11. Dashboards por perfil.	Refuerza la seguridad, la privacidad y el principio de acceso mínimo necesario.
M-06	Los errores técnicos no deben	FU-05, VD-01 a	Se consideró el uso de mensajes controlados	Figura 12. Mensaje de	Mejora la experiencia de

ID	Hallazgo u observación detectada	Prueba asociada	Mejora o acción aplicada	Evidencia asociada	Impacto en calidad, seguridad o ética
	mostrarse directamente al usuario final.	VD-06, SEG-06	para errores de red, datos inválidos, credenciales incorrectas y estados no permitidos.	error controlado.	usuario y evita exposición innecesaria de información técnica.
M-07	La configuración de conexión puede variar entre emulador, dispositivo físico y red local.	FU-01, FU-02, COMP-01, COMP-02, COMP-03	Se validó la configuración de URL base para emulador y dispositivo físico, considerando el uso de red local y backend en puerto 8080.	Evidencia de ambiente de pruebas y configuración del sistema.	Mejora la estabilidad del ambiente de pruebas y reduce errores de integración.
M-08	La generación de reportes debe ser coherente con los datos registrados en el sistema.	INT-06, FA-03, PERF-04	Se definió como mejora la comparación entre reportes generados, respuestas del backend y registros existentes en base de datos.	Evidencia de reporte generado y registros en base de datos.	Mejora la confiabilidad de la información utilizada para supervisión y toma de decisiones.
M-09	La cobertura automatizada de pruebas aún es limitada.	BU-01 a BU-07, plan de acción	Se propuso fortalecer la suite de pruebas automatizadas en backend, frontend e integración, incorporando pruebas unitarias, de controlador y pruebas extremo a extremo.	Plan de acción propuesto, fases 2, 3, 4 y 5.	Mejora la mantenibilidad del sistema y reduce el riesgo de regresiones en futuras entregas.
M-10	El sistema maneja información sensible relacionada con	SEG-01 a SEG-06, exploración de roles	Se estableció la necesidad de mantener control de acceso por rol, evitar exposición de	Pruebas de seguridad básica y	Refuerza el cumplimiento ético, la protección de

ID	Hallazgo u observación detectada	Prueba asociada	Mejora o acción aplicada	Evidencia asociada	Impacto en calidad, seguridad o ética
	usuarios, jornadas, incidentes y evidencia operativa.		datos innecesarios y resguardar la trazabilidad de las acciones realizadas.	validación de roles.	datos y el uso responsable de la información.

En síntesis, las mejoras derivadas de las pruebas permitieron fortalecer el control de acceso, la trazabilidad de jornada y rondas, el manejo de errores, la operación en condiciones de conectividad inestable y la proyección de una estrategia de automatización. Esto evidencia que el proceso de pruebas no se limitó a comprobar funcionalidades, sino que también permitió identificar acciones concretas para mejorar la calidad, seguridad y confiabilidad del sistema SIS-Control.

9.1 Mejoras aplicadas a partir de las pruebas

ID hallazgo	Módulo	Problema detectado	Acción aplicada	Resultado
H-01	Conectividad	Pérdida de señal durante escaneo	Se validó guardado local y mensaje al usuario	Riesgo controlado parcialmente
H-02	NFC	Código NFC duplicado	Se muestra error controlado	Evita asociación incorrecta
H-03	Roles	Riesgo de acceso indebido	Se validaron dashboards diferenciados	Mejora control de permisos
H-04	API	Necesidad de validar backend	Se probaron endpoints login e iniciar jornada	Integración comprobada

10. Plan de acción propuesto

10.1 Fase 1: Estabilización y documentación de pruebas

a) Definir ambiente de pruebas:

- Backend local en puerto 8080.
- Base de datos MySQL con datos de prueba.
- Emulador Android.
- Dispositivo físico Android con NFC.

b) Crear matriz oficial de casos de prueba:

- Login.
- Roles.
- Jornada.
- Rondas.
- Checkpoints.
- Incidentes.
- Reportes.
- Perfil.
- Conectividad.

c) Registrar evidencia:

- Capturas de pantalla.
- Logs del backend.
- Respuestas de API.
- Estado de base de datos antes/después.

10.2 Fase 2: Pruebas backend

a) Crear pruebas unitarias para servicios:

- UserService.
- RoundService.
- CheckpointService.
- IncidentService.
- ReportService.

b) Crear pruebas de integración para controladores:

- AuthController.
- AttendanceController.
- RoundController.
- IncidentController.
- ReportController.

c) Agregar base de datos de prueba:

- Idealmente H2 o MySQL test container.
- Datos seed controlados.

d) Validar respuestas HTTP:

- 200 para casos exitosos.
- 400 para validaciones.
- 401/403 para accesos no autorizados.
- 404 para registros inexistentes.
- 500 solo para errores no controlados, idealmente minimizados.

10.3 Fase 3: Pruebas frontend

a) Crear pruebas unitarias:

- Configuración.
- Mappers.
- Repositorios.
- Manejo de errores.
- Validaciones de formularios.

b) Crear pruebas de UI:

- Login.
- Navegación por rol.
- Dashboard guardia.
- Registro de incidente.
- Flujo de jornada.

c) Crear pruebas instrumentadas en dispositivo:

- NFC.
- GPS.
- Cámara.
- Permisos.
- Conectividad.

10.4 Fase 4: Pruebas integrales extremo a extremo

- a) Levantar backend y base de datos.**
- b) Ejecutar app en emulador y dispositivo real.**
- c) Probar flujo completo:**
 - Login.
 - Inicio de jornada.
 - Inicio de ronda.
 - Lectura NFC.
 - Registro de incidente.
 - Finalización de ronda.
 - Finalización de jornada.
 - Generación de reporte.
- d) Comparar:**
 - Lo que muestra la app.
 - Lo que responde el backend.
 - Lo que queda registrado en base de datos.

10.5 Fase 5: Automatización y control de calidad

a) Agregar pipeline básico de CI/CD:

- Compilación backend.
- Ejecución de tests backend.
- Compilación frontend.
- Ejecución de tests frontend.

b) Agregar checklist para cada entrega:

- Compila.
- No rompe login.
- No rompe jornada.
- No rompe ronda.
- No rompe incidentes.
- No rompe reportes.

c) Registrar defectos:

- ID del defecto.
- Módulo.
- Severidad.
- Pasos para reproducir.
- Resultado esperado.
- Resultado obtenido.
- Evidencia.
- Estado.

12. Ética y seguridad de datos

Dado que SIS-Control registra información asociada a usuarios, roles, jornadas, rondas, incidentes, checkpoints NFC y eventualmente ubicación o evidencia fotográfica, el resguardo de los datos constituye un aspecto crítico dentro del proceso de validación del sistema. Esta información no solo tiene valor operativo, sino que también puede relacionarse con el desempeño laboral, la trazabilidad de actividades en terreno y la seguridad de las personas involucradas.

Por esta razón, el sistema debe aplicar principios básicos de seguridad y uso responsable de la información, tales como confidencialidad, integridad, disponibilidad, control de acceso por rol y mínima exposición de datos. En este sentido, cada usuario debe acceder únicamente a las funciones e información necesarias para cumplir su responsabilidad dentro del sistema. Por ejemplo, un guardia no debería acceder a funciones administrativas, mientras que supervisores y administradores deben contar con permisos diferenciados según su nivel de responsabilidad.

Desde una perspectiva ética, el registro de jornadas, incidentes, ubicación o evidencia visual debe utilizarse exclusivamente para fines operativos, de supervisión y trazabilidad del servicio, evitando usos indebidos o exposición innecesaria de información sensible. Asimismo, las evidencias capturadas por el sistema deben mantenerse protegidas y asociadas correctamente al usuario, jornada, ronda o incidente correspondiente, de modo que puedan ser consultadas de forma controlada y verificable.

Las pruebas de seguridad básica permiten validar que usuarios no autorizados no accedan a funciones restringidas, que los permisos por rol se apliquen correctamente y que el sistema rechace solicitudes inválidas o manipuladas. Además, el manejo de errores debe evitar la exposición de información técnica sensible, como trazas internas, detalles de la base de datos o configuraciones del backend, mostrando al usuario final mensajes claros, controlados y comprensibles.

En consecuencia, la ética y la seguridad de datos en SIS-Control no se consideran elementos accesorios, sino requisitos fundamentales de calidad. Su correcta implementación contribuye a proteger la información del sistema, resguardar la confianza de los usuarios y asegurar que la solución sea utilizada de manera responsable, segura y alineada con buenas prácticas de desarrollo de software.

13. Conclusión

A partir del plan de pruebas definido y de la ejecución de pruebas estructuradas y desestructuradas, se concluye que el sistema SIS-Control presenta una base funcional coherente con la necesidad que dio origen al proyecto: apoyar el control operativo de rondas de guardias de seguridad mediante una aplicación móvil Android integrada con un backend Spring Boot y una base de datos MySQL.

El proceso de validación permitió verificar los principales componentes del sistema, considerando autenticación de usuarios, control de roles, inicio y cierre de jornada, registro de rondas, lectura de checkpoints NFC, registro de incidentes, comunicación con API REST, persistencia de datos y consulta de reportes. Estas pruebas permitieron comprobar no solo funciones aisladas, sino también la interacción entre frontend, backend y base de datos, aspecto fundamental para asegurar la trazabilidad de la operación en terreno.

Las pruebas estructuradas aportaron orden, repetibilidad y criterios de evaluación definidos, permitiendo contrastar resultados esperados con resultados obtenidos en flujos críticos del sistema. Por su parte, las pruebas desestructuradas o exploratorias permitieron observar el comportamiento de la aplicación en escenarios más cercanos al uso real, tales como navegación libre, conectividad inestable, uso de NFC, validación de roles, manejo de errores y registro de incidentes. Esta combinación fortaleció la evaluación del producto, ya que permitió validar tanto el cumplimiento funcional como la respuesta del sistema ante condiciones no ideales.

Desde la perspectiva de calidad y seguridad, el informe permitió identificar módulos de alto impacto, tales como autenticación, permisos por rol, jornadas, rondas, checkpoints NFC, incidentes, sincronización, reportes y manejo de conectividad. Estos elementos son críticos porque un error en cualquiera de ellos podría afectar la continuidad operativa, la confiabilidad de los registros o la correcta asignación de responsabilidades dentro del sistema. Por esta razón, la matriz de severidad y la nomenclatura de casos de prueba

constituyen herramientas relevantes para clasificar hallazgos, priorizar correcciones y mantener trazabilidad durante futuras iteraciones.

Asimismo, el proceso de pruebas permitió reconocer riesgos relevantes para la evolución del sistema, entre ellos la necesidad de fortalecer la automatización de pruebas, ampliar la cobertura de pruebas backend y frontend, validar con mayor profundidad los escenarios offline, reforzar el control de permisos y asegurar que los reportes sean consistentes con la información registrada en base de datos. Estos hallazgos no invalidan el avance del proyecto, sino que permiten orientar técnicamente las mejoras necesarias para aumentar la confiabilidad del producto.

En relación con los aspectos éticos y de seguridad de la información, SIS-Control debe resguardar adecuadamente los datos asociados a usuarios, jornadas, incidentes, evidencias, roles y registros operativos. Al tratarse de un sistema vinculado al control laboral y a la trazabilidad de rondas de seguridad, resulta fundamental limitar el acceso a la información según el rol correspondiente, evitar la exposición innecesaria de datos sensibles y mantener registros claros de las acciones realizadas dentro del sistema. Por ello, las pruebas de seguridad básica y validación de permisos constituyen una parte esencial del aseguramiento de calidad.

Finalmente, se concluye que SIS-Control no solo fue desarrollado como una solución funcional, sino también sometido a un proceso de validación orientado a calidad, seguridad y mejora continua. El plan de acción propuesto permite proyectar nuevas etapas de estabilización, pruebas backend, pruebas frontend, pruebas integrales extremo a extremo y automatización mediante prácticas de integración continua. De esta forma, el proyecto queda preparado para avanzar desde un MVP académico hacia una solución más robusta, trazable y alineada con buenas prácticas de la industria del software.

14. Glosario

Término	Definición
Android	Sistema operativo móvil utilizado para ejecutar la aplicación SIS-Control.
API	Interfaz de programación de aplicaciones que permite la comunicación entre sistemas.
API REST	Estilo de arquitectura utilizado para exponer servicios mediante endpoints HTTP.
Backend	Componente del sistema encargado de la lógica de negocio, conexión con base de datos y exposición de servicios.
Base de datos	Sistema utilizado para almacenar la información del sistema, como usuarios, jornadas, rondas e incidentes.
Checkpoint	Punto de control que debe ser validado durante una ronda de guardia.
CI/CD	Integración continua y despliegue continuo; práctica que permite automatizar compilación, pruebas y entrega de software.
Controlador	Componente del backend encargado de recibir solicitudes HTTP y devolver respuestas.
Credenciales	Datos utilizados para autenticar a un usuario, como correo electrónico y contraseña.
Endpoint	URL o ruta específica de una API que permite ejecutar una operación del sistema.
Frontend	Componente visible para el usuario; en este caso, la aplicación móvil Android.
GPS	Sistema de posicionamiento global utilizado para obtener ubicación geográfica.
Incidente	Evento reportado por un guardia durante su jornada o ronda.
Integración	Proceso mediante el cual se valida que dos o más componentes funcionen correctamente en conjunto.

Término	Definición
Jetpack Compose	Herramienta moderna de Android para construir interfaces gráficas en Kotlin.
Jornada	Período de trabajo registrado por un guardia, con inicio y término.
Kotlin	Lenguaje de programación utilizado para desarrollar la aplicación Android.
Log	Registro técnico de eventos generados por una aplicación o servidor.
MySQL	Sistema gestor de base de datos relacional utilizado para almacenar información del sistema.
NFC	Tecnología de comunicación de corto alcance utilizada para validar checkpoints mediante tags.
Permisos Android	Autorizaciones que solicita la aplicación para usar funciones del dispositivo, como cámara, ubicación o NFC.
Prueba de compatibilidad	Prueba que valida el funcionamiento del sistema en distintos entornos o dispositivos.
Prueba de integración	Prueba que verifica la comunicación correcta entre componentes, como app, backend y base de datos.
Prueba de rendimiento	Prueba que evalúa tiempos de respuesta o comportamiento del sistema bajo ciertas condiciones.
Prueba desestructurada	Prueba exploratoria sin guion rígido, orientada a descubrir errores no previstos.
Prueba estructurada	Prueba planificada, documentada y repetible, con pasos y resultados esperados.
Prueba funcional	Prueba que verifica si una función del sistema cumple con el requerimiento esperado.
Prueba unitaria	Prueba que valida una unidad específica de código de forma aislada.
Retrofit	Librería utilizada en Android para consumir servicios API REST.
Rol	Perfil de usuario que determina permisos y funciones disponibles dentro del sistema.

Término	Definición
Ronda	Recorrido realizado por un guardia, compuesto por checkpoints o puntos de control.
Room	Librería de persistencia local utilizada en Android.
Spring Boot	Framework de Java utilizado para desarrollar el backend del sistema.
Tag NFC	Etiqueta física que puede ser leída mediante NFC para identificar un checkpoint.
Validación	Proceso que verifica que los datos ingresados cumplan reglas definidas.
WebSocket	Tecnología que permite comunicación bidireccional en tiempo real entre cliente y servidor.